

GestureFlow

Sistem Pengenalan dan Latihan Bahasa Isyarat Real-Time Berbasis MediaPipe

Laporan Progres Final Proyek AI - Aplikasi 100% Optimal & Production-Ready

Diajukan untuk Ujian Akhir Presentasi Praktikum / Mata Kuliah WGTIK
Dosen Pengampu / Tim Penguji WGTIK

Kelompok 8 | Tim Nyeni:

- S1 Teknik Informatika – Telkom University Purwokerto

Latar Belakang & Urgensi Proyek

Kesenjangan Komunikasi Sosial

Teman tuli dan tuna wicara seringkali menghadapi batasan besar dalam interaksi sehari-hari akibat kurangnya pemahaman masyarakat luas terhadap bahasa isyarat (ASL/SIBI).

Solusi Berbasis AI & Aksesibilitas Web

GestureFlow hadir sebagai solusi mandiri berbasis web. Aplikasi ini berjalan langsung di browser tanpa perlu instalasi aplikasi tambahan atau hardware berspesifikasi tinggi.

Mengapa GestureFlow Optimal?

- **Client-Side Processing:** Menggunakan MediaPipe Hands SDK langsung di sisi client (browser), menghemat beban server secara total.
- **Interaktif & Gamifikasi:** Tidak sekadar mendeteksi, melainkan melatih pengguna secara bertahap layaknya platform pembelajaran modern (Duolingo-style).
- **Akurat & Instan:** Memberikan respon visual dan audio di bawah 100ms.

Arsitektur Sistem & Aliran Data AI

Bagaimana AI memproses gerakan tangan pengguna secara real-time?

1. Input Kamera (Kamera Aktif)

Browser meminta izin akses webcam pengguna secara aman. Frame video ditangkap secara real-time.

2. Deteksi Titik Koordinat (MediaPipe Hands)

Setiap frame dianalisis untuk mendeteksi 21 landmark koordinat tangan (XYZ) dengan latensi sangat rendah.

3. Klasifikasi Gesture & Debounce

Sistem mencocokkan koordinat dengan dataset rumus gestur kami dan menerapkan debouncing 800ms untuk menstabilkan pembacaan.

4. Text-To-Speech (Web Speech API)

Hasil terjemahan dikonversi menjadi audio suara secara bergiliran (Queue-based) agar suara tidak tumpang tindih.

Skema Aliran Data:

[Kamera User] → [MediaPipe Hands (21 Landmark)] → [Rumus Deteksi GestureFlow] → [Debounce Filter (800ms)] → [Output Teks & Suara]

Fitur Utama (Aplikasi 100% Berfungsi)

1. Tiga Mode Latihan Interaktif

- **Mode Alfabet (A-Z):** Melatih kemampuan mengeja abjad satu per satu.
- **Mode Angka (0-9):** Melatih pengenalan angka isyarat dasar.
- **Mode Bebas:** Mencoba berbagai macam gestur tanpa batas waktu.

2. Audio & Antarmuka Pengguna Adaptif

Aplikasi dilengkapi dengan Queue-based Text-to-Speech agar pelafalan suara berjalan mulus. Serta sistem Dark Mode instan yang menyimpan preferensi di local storage.

3. Sistem Pembelajaran Duolingo-Style

Pengguna dapat mengikuti 6 tingkat level pembelajaran dengan peningkatan kesulitan bertahap, dilengkapi sistem streak untuk konsistensi latihan harian.

4. Dashboard Statistik & Achievement

Menampilkan grafik keaktifan, persentase akurasi deteksi riil, serta 7 medali/lencana pencapaian (Starter, Expert, On Fire, dll) yang dapat dibuka.

Optimalisasi & Resolusi Masalah Teknis

Bagaimana kami menyelesaikan kendala dari progres sebelumnya hingga 100% Optimal:

Pencegahan Deteksi Berulang (Duplicate)

- **Masalah:** Deteksi terlalu sensitif sehingga menghasilkan input ganda dalam waktu singkat.
- **Solusi:** Mengimplementasikan **Debounce Filter 800ms** serta logic pencegahan nilai duplikat berturut-turut. Transisi antar-gestur kini sangat stabil.

Akurasi Perhitungan Dashboard

- **Masalah:** Persentase akurasi sebelumnya macet di 0%.
- **Solusi:** Memperbaiki kalkulasi di **storageService.js**. Akurasi kini dihitung secara riil dari deteksi dengan confidence score $\geq 80\%$.

Peningkatan Akurasi Gestur Huruf 'O'

- **Masalah:** Gestur 'O' seringkali tertukar dengan 'A' (kepalan tangan) karena kemiripan bentuk luar.
- **Solusi:** Menambahkan rumus matematika spesifik untuk mendeteksi pembentukan lengkungan bulat (posisi kelengkupan semua jari dan kedekatan jempol dengan ujung jari telunjuk). Akurasi meningkat drastis menjadi **88%**.

UI/UX Modern: Neon Skeleton & Dark Mode

Desain Skeleton Tangan Futuristik

Untuk memberikan feedback yang instan dan menarik, kami memodifikasi modul penggambaran tangan:

- **Neon Cyan Glow** (#00F0FF) untuk garis connection antar ruas jari.
- **Multi-color Landmarks:** Magenta (#FF00FF) untuk pergelangan tangan, Oranye Neon (#FF6B00) untuk ujung jari, dan Lime Green (#ADFF2F) untuk persendian.
- Efek bayangan glow blur 8px agar visual tampak premium.

Fitur Kenyamanan Pengguna (Accessibility)

- **Dark Mode Toggle:** Tombol switch di navbar dengan penyimpanan local storage. Pengguna dapat memilih mode terang atau gelap sesuai kenyamanan mata mereka.
- **Real-time Feedback Animasi:** Perubahan warna card info secara dinamis (Hijau = Sukses / Confidence $\geq 80\%$, Kuning = Peringatan, Merah = Kurang Akurat). Serta efek pop-up halus saat deteksi berganti.

Hasil Pengujian & Performa Sistem

Parameter Pengujian	Sebelum Optimalisasi	Setelah Optimalisasi (Sekarang)	Dampak/Hasil
Akurasi Deteksi Huruf O	72%	88%	Deteksi bulat sempurna, tidak tertukar
Kesalahan Duplikat Input	~40% kejadian	Di bawah 5%	Kata yang dieja menjadi bersih dan valid
Kalkulasi Akurasi Dashboard	Statis 0%	Dinamis (Real-time)	Statistik belajar user valid & akurat
Kecepatan Render Skeleton	Garis biru kaku	Neon Glow 60 FPS	UX interaktif & terasa premium
Kemampuan Offline (PWA)	Belum teruji	Lulus Uji Offline-First	Dapat dimuat instan tanpa kuota internet

Demo UI: Halaman Utama & Panduan

Landing Page & Navigasi

- Tampilan minimalis dengan perpaduan warna yang profesional.
- Panduan cepat menggunakan file SVG presisi tinggi menggantikan emoji lama agar user tahu letak jari tangan yang benar.
- Akses instan ke 4 menu utama: Latihan, Deteksi Bebas, Dashboard Statistik, dan Bantuan.

Desain Kartu Panduan SVG:

- Seluruh abjad (A-Z) dan angka (0-9) memiliki visualisasi ilustrasi tangan berbasis vektor.
- Mempercepat waktu muat gambar dibanding file raster png/jpg tradisional.
- Skalabilitas gambar tetap tajam meski layar di-zoom.

Demo UI: Mode Kamera & Penerjemah

Detektor Gestur Real-Time

- Halaman yang memadukan tayangan webcam dengan layer kanvas skeleton MediaPipe.
- Box hasil deteksi melayang (floating container) dengan efek kaca buram (glassmorphism) yang modern.
- Menunjukkan akurasi kepercayaan (confidence score) secara presisi.

Respon Interaktif & Cepat:

- Begitu gestur tangan terbaca stabil, teks terjemahan akan langsung terucap oleh mesin (Text-to-Speech).
- User dapat mengejar kata demi kata dan melihat kalimat yang terbentuk secara dinamis.

Demo UI: Level Latihan Pembelajaran

Struktur Pembelajaran Berjenjang

- Terbagi menjadi 6 tingkatan pelajaran dari Dasar hingga Frasa Umum.
- Setiap pelajaran memandu pengguna melatih kelompok huruf atau angka tertentu secara bertahap.

Sistem Gamifikasi:

- Pengguna memperoleh poin skor setiap kali berhasil memperagakan gestur dengan benar.
- Pengganda skor (Multiplier) aktif jika berhasil mempertahankan streak deteksi tanpa salah.

Demo UI: Dashboard Statistik & Medali

Analisis & Rekap Belajar Pengguna

- Grafik interaktif menunjukkan performa belajar harian.
- Ringkasan persentase akurasi riil membantu pengguna mengevaluasi gerakan tangan mana yang masih kurang pas.

7 Lencana Prestasi (Achievements):

1. ■ **Starter:** Mencapai 100 poin pertama.
2. ■ **Learning:** Mencapai 500 poin akumulasi.
3. ■ **Expert:** Mengumpulkan 1000 poin belajar.
4. ■ **On Fire:** Berhasil melakukan 5 deteksi berurutan.
5. ■ **Champion:** Mempertahankan 20 streak berturut-turut.
6. ■ **Basics Mastered:** Menyelesaikan materi Pelajaran 1.
7. ■ **Halfway There:** Berhasil menyelesaikan 3 pelajaran pertama.

Terima Kasih

Ada Pertanyaan?

Repositori Kode Sumber (GitHub):

github.com/tokiooferius/gesture-landing

Proyek Tugas Besar Kelompok 8 - Tim Nyeni

Mata Kuliah Web & Game Teknologi Informasi Komunikasi (WGTIK)

S1 Teknik Informatika - Telkom University Purwokerto